



Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professora: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@fatec.sp.gov.br

11 – Vetor e Matriz em PHP

Pasta da Aula

- Crie a pasta com o nome **“aula11”** dentro de **“Arquivos de código-fonte”**. Nela, crie os arquivos como **“Página Web do PHP”**:

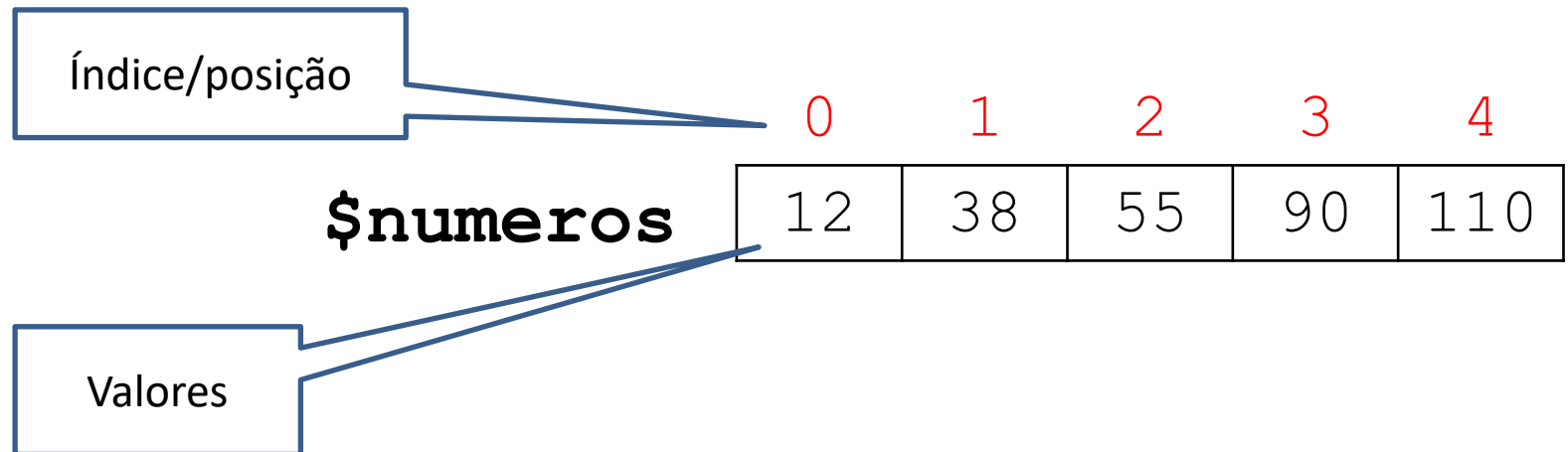
- 1) vetor1.php
- 2) vetor2.php
- 3) vetor3.php
- 4) vetor4.php
- 5) vetor5.php
- 6) vetor6.php
- 7) exe01.php
- 8) exe01_mostra.php
- 9) exe02.php
- 10) exe02_mostra.php

O que é um vetor?

- O vetor, é uma das formas elementares de estrutura de dados presentes nas linguagens de programação.
- No PHP, um vetor pode conter elementos de qualquer tipo (inteiro, string, booleano, etc.), diferentemente de outras linguagens que exigem a definição do vetor para um único tipo de dado.
- Vetores são acessados mediante uma posição, como um índice numérico.

Criando Vetor Unidimensional

```
$numeros = array(12, 38, 55, 90, 110);
```



Conteúdo vetor1.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11   </head>
12   <body>
13       <?php
14         $numeros = array(12, 38, 55, 90, 110);
15         echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
16         print_r($numeros);
17         echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
18         var_dump($numeros);
19         ?>
20   </body>
21 </html>
```

Mostrando com print_r

Array ([0] => 12 [1] => 38 [2] => 55 [3] => 90 [4] => 110)

Mostrando com var_dump

array(5) { [0]=> int(12) [1]=> int(38) [2]=> int(55) [3]=> int(90) [4]=> int(110) }

Alterando vetor1.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11  </head>
12  <body>
13      <pre>
14          <?php
15              $numeros = array(12, 38, 55, 90, 110);
16              echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
17              print_r($numeros);
18              echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
19              var_dump($numeros);
20          ?>
21      </pre>
22  </body>
23 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => 12
    [1] => 38
    [2] => 55
    [3] => 90
    [4] => 110
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(5) {
    [0]=>
        int(12)
    [1]=>
        int(38)
    [2]=>
        int(55)
    [3]=>
        int(90)
    [4]=>
        int(110)
}
```

Criando vetor implicitamente

É possível criar vetores sem usar a função array, isto é, apenas adicionando valores a uma variável que deve ser declarada junto com colchetes []. Exemplo:

```
$bandas[] = 'Queen';  
$bandas[] = 'Scorpions';  
$bandas[] = 'Dire Straits';  
$bandas[] = 'U2';
```

	0	1	2	3
\$bandas	Queen	Scorpions	Dire Straits	U2

Conteúdo vetor2.php

```
7 <html>
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <pre>
14         <?php
15             $bandas[] = 'Queen';
16             $bandas[] = 'Scorpions';
17             $bandas[] = 'Dire Straits';
18             $bandas[] = 'U2';
19             echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
20             print_r($bandas);
21             echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
22             var_dump($bandas);
23             ?>
24     </pre>
25 </body>
26 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Queen
    [1] => Scorpions
    [2] => Dire Straits
    [3] => U2
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(4) {
    [0]=>
        string(5) "Queen"
    [1]=>
        string(9) "Scorpions"
    [2]=>
        string(12) "Dire Straits"
    [3]=>
        string(2) "U2"
}
```

Vetor heterogêneo

- Os vetores podem armazenar diferentes tipos de dados em suas posições:

```
$mix[] = "José";  
$mix[] = 7;  
$mix[] = 12.5;  
$mix[] = "Maria";
```

	0	1	2	3
\$mix	José	7	12.5	Maria

Conteúdo vetor3.php

```
7 <html>
8   <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11  </head>
12  <body>
13    <pre>
14      <?php
15        $mix[] = "José";
16        $mix[] = 7;
17        $mix[] = 12.5;
18        $mix[] = "Maria";
19        echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
20        print_r($mix);
21        echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
22        var_dump($mix);
23      ?>
24    </pre>
25  </body>
26 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => José
    [1] => 7
    [2] => 12.5
    [3] => Maria
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(4) {
    [0]=>
        string(5) "José"
    [1]=>
        int(7)
    [2]=>
        float(12.5)
    [3]=>
        string(5) "Maria"
}
```

Percorrendo um vetor - for

- Para percorrer um vetor é necessário iniciar no índice zero (0) e ir até o tamanho – 1, ou seja, se o vetor possuir 10 elementos, para percorrê-lo será necessário ir de 0 a 9.

Exemplo:

```
for ($i=0; $i<=count ($bandas) -1; $i++) {  
    echo "$bandas[$i] <br>";  
}
```

- A função **count(\$vetor)** retorna o número de elementos de um vetor.

Alterando vetor2.php

```
7 <html>
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11 </head>
12 <body>
13 <pre>
14     <?php
15     $bandas[] = 'Queen';
16     $bandas[] = 'Scorpions';
17     $bandas[] = 'Dire Straits';
18     $bandas[] = 'U2';
19     echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
20     print_r($bandas);
21     echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
22     var_dump($bandas);
23     echo "<h3>Percorrendo um array com for</h3>";
24     for ($i = 0; $i <= count($bandas) - 1; $i++) {
25         echo "$bandas[$i] <br/>";
26     }
27     ?>
28 </pre>
29 </body>
30 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Queen
    [1] => Scorpions
    [2] => Dire Straits
    [3] => U2
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(4) {
    [0]=>
        string(5) "Queen"
    [1]=>
        string(9) "Scorpions"
    [2]=>
        string(12) "Dire Straits"
    [3]=>
        string(2) "U2"
}
```

Percorrendo um array com for

```
Queen
Scorpions
Dire Straits
U2
```

Percorrendo um vetor - foreach

- Uma outra maneira de percorrer um vetor é usando a estrutura **foreach**.
Exemplo:

```
//..cria o vetor
$bandas[] = 'Queen';
$bandas[] = 'Scorpions';
$bandas[] = 'Dire Straits';
$bandas[] = 'U2';
//..percorre o vetor
foreach($bandas as $valor){
    echo "$valor <br>";
}
```

- A variável **\$bandas** é o vetor. A variável **\$valor** conterá os valores das posições a cada iteração no vetor. Note que a estrutura **foreach** “sabe” que deve iniciar no zero e percorrer o vetor até o seu tamanho - 1, ou seja, não é necessário informar o tamanho do vetor, pois tal informação é implícita na estrutura **foreach**.

Alterando vetor2.php

```
7 <html>
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <pre>
14         <?php
15             $bandas[] = 'Queen';
16             $bandas[] = 'Scorpions';
17             $bandas[] = 'Dire Straits';
18             $bandas[] = 'U2';
19             echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
20             print_r($bandas);
21             echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
22             var_dump($bandas);
23             echo "<h3>Percorrendo um array com for</h3>";
24             for ($i = 0; $i <= count($bandas) - 1; $i++) {
25                 echo "$bandas[$i] <br/>";
26             }
27             echo "<h3>Percorrendo um array com foreach</h3>";
28             foreach ($bandas as $valor) {
29                 echo "$valor <br />";
30             }
31         ?>
32     </pre>
33 </body>
34 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Queen
    [1] => Scorpions
    [2] => Dire Straits
    [3] => U2
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(4) {
    [0]=>
        string(5) "Queen"
    [1]=>
        string(9) "Scorpions"
    [2]=>
        string(12) "Dire Straits"
    [3]=>
        string(2) "U2"
}
```

Percorrendo um array com for

```
Queen
Scorpions
Dire Straits
U2
```

Percorrendo um array com foreach

```
Queen
Scorpions
Dire Straits
U2
```

Criando vetor associativo

Os vetores no PHP são associativos, pois contém uma chave de acesso para cada posição.

Para criar um vetor associativo basta adicionar valores da seguinte forma:

```
$cliente['razaosocial'] = 'Jose da Silva - ME';  
$cliente['nomefantasia'] = 'JS Soluções e Sistemas';  
$cliente['cidade'] = 'Jales';
```

	razaosocial	nomefantasia	cidade
\$cliente	Jose da Silva - ME	JS Soluções e Sistemas	Jales

Conteúdo vetor4.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11   </head>
12   <body>
13       <pre>
14           <?php
15               $cliente['razaosocial'] = 'Jose da Silva - ME';
16               $cliente['nomefantasia'] = 'JS Soluções e Sistemas';
17               $cliente['cidade'] = 'Jales';
18               echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
19               print_r($cliente);
20               echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
21               var_dump($cliente);
22               ?>
23       </pre>
24   </body>
25 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [razaosocial] => Jose da Silva - ME
    [nomefantasia] => JS Soluções e Sistemas
    [cidade] => Jales
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(3) {
    ["razaosocial"]=>
    string(18) "Jose da Silva - ME"
    ["nomefantasia"]=>
    string(24) "JS Soluções e Sistemas"
    ["cidade"]=>
    string(5) "Jales"
}
```

Percorrendo vetor associativo

- O vetor associativo não possui índice numérico, então se for percorrido de forma a acessar o índice numérico, será retornado um erro. Exemplo:

```
for ($i=0; $i<=count($cliente)-1; $i++)  
    echo "$cliente[$i] <br>";
```

Erro:

(!) Notice: Undefined offset: 0 in C:\wamp64\www\aula\array5.php on line 24				
Call Stack				
#	Time	Memory	Function	Location
1	0.0008	236664	{main} ()	...\array5.php:0

Percorrendo vetor associativo

- Para percorrer vetor associativo é necessário usar a estrutura **foreach**. Exemplo:

```
foreach ($cliente as $valor) {  
    echo "$valor <br>";  
}
```

Alterando vetor4.php

```
7 <html>
8   <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11  </head>
12  <body>
13    <pre>
14      <?php
15        $cliente['razaosocial'] = 'Jose da Silva - ME';
16        $cliente['nomefantasia'] = 'JS Soluções e Sistemas';
17        $cliente['cidade'] = 'Jales';
18        echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
19        print_r($cliente);
20        echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
21        var_dump($cliente);
22        echo "<h3>Percorrendo um array com foreach</h3>";
23        foreach ($cliente as $valor) {
24          echo "$valor <br/>";
25        }
26      ?>
27    </pre>
28  </body>
29 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [razaosocial] => Jose da Silva - ME
    [nomefantasia] => JS Soluções e Sistemas
    [cidade] => Jales
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(3) {
    ["razaosocial"]=>
    string(18) "Jose da Silva - ME"
    ["nomefantasia"]=>
    string(24) "JS Soluções e Sistemas"
    ["cidade"]=>
    string(5) "Jales"
}
```

Percorrendo um array com foreach

```
Jose da Silva - ME
JS Soluções e Sistemas
Jales
```

Percorrendo vetor associativo e mostrando suas chaves

- É possível percorrer um vetor mostrando suas chaves e os seus valores. Exemplo:

```
foreach($cliente as $chave => $valor) {  
    echo "$chave: $valor <br>";  
}
```

Onde:

\$cliente é o vetor;

\$chave é a variável que receberá a chave associativa;

\$valor é o valor de cada elemento.

No PHP, ao encontrar o operador `=>` entende que cada chave do vetor **\$cliente** deverá ser colocada na variável **\$chave**, que por sua vez, terá o seu valor armazenado na variável **\$valor**.

Alterando vetor4.php

```
7 <html>
8 <head>
9 <meta charset="UTF-8">
10 <title></title>
11 </head>
12 <body>
13 <pre>
14 <?php
15 $cliente['razaosocial'] = 'Jose da Silva - ME';
16 $cliente['nomefantasia'] = 'JS Soluções e Sistemas';
17 $cliente['cidade'] = 'Jales';
18 echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
19 print_r($cliente);
20 echo "<h3>Mostrando com var_dump</h3>";
21 var_dump($cliente);
22 echo "<h3>Percorrendo um array com foreach</h3>";
23 foreach ($cliente as $valor) {
24     echo "$valor <br/>";
25 }
26 echo "<h3>Percorrendo um array com foreach mostrando suas chaves</h3>";
27 foreach ($cliente as $chave => $valor) {
28     echo "$chave: $valor <br/>";
29 }
30 ?>
31 </pre>
32 </body>
33 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [razaosocial] => Jose da Silva - ME
    [nomefantasia] => JS Soluções e Sistemas
    [cidade] => Jales
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(3) {
    ["razaosocial"]=>
    string(18) "Jose da Silva - ME"
    ["nomefantasia"]=>
    string(24) "JS Soluções e Sistemas"
    ["cidade"]=>
    string(5) "Jales"
}
```

Percorrendo um array com foreach

```
Jose da Silva - ME
JS Soluções e Sistemas
Jales
```

Percorrendo um array com foreach mostrando suas chaves

```
razaosocial: Jose da Silva - ME
nomefantasia: JS Soluções e Sistemas
cidade: Jales
```

Vetor Multidimensional (Matriz)

Conteúdo vetor5.php

```
7 <html>
8 <head>
9 <meta charset="UTF-8">
10 <title></title>
11 </head>
12 <body>
13 <pre>
14 <?php
15 $numeros[0][0] = 5;
16 $numeros[0][1] = 30;
17 $numeros[0][2] = 45;
18 $numeros[1][0] = 100;
19 $numeros[1][1] = 200;
20 $numeros[1][2] = 300;
21 echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
22 print_r($numeros);
23 ?>
24 </pre>
25 </body>
26 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => 5
            [1] => 30
            [2] => 45
        )
    [1] => Array
        (
            [0] => 100
            [1] => 200
            [2] => 300
        )
)
```

	0	1	2
0	5	30	45
1	100	200	300

Percorrendo Vetor Multidimensional (Matriz)

Em matriz o primeiro foreach percorre a linha e o segundo foreach a coluna. Por exemplo:

```
foreach($numeros as $chaveA => $linha){  
    echo "--> Linha: $chaveA <br>";  
    foreach($linha as $chaveB => $coluna) {  
        echo "$chaveB: $coluna";  
    }  
    echo "<br>";  
}
```

Onde:

\$numero é o vetor a ser processado;

\$chaveA é cada chave de acesso do vetor \$numero;

\$linha é o valor da \$chaveA.

Uma vez dentro do vetor \$numero, é necessário percorrer cada posição de \$numero, então temos:

\$linha é o vetor que está dentro do vetor \$numero;

\$chaveB são as chaves do vetor interno;

\$coluna é o valor da \$chaveB.

Alterando o conteúdo vetor5.php

```
7 <html>
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <pre>
14         <?php
15             $numeros[0][0] = 5;
16             $numeros[0][1] = 30;
17             $numeros[0][2] = 45;
18             $numeros[1][0] = 100;
19             $numeros[1][1] = 200;
20             $numeros[1][2] = 300;
21             echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
22             print_r($numeros);
23
24             echo "<h3>Percorrendo um array com foreach mostrando suas chaves</h3>";
25             foreach ($numeros as $chaveA => $linha) {
26                 echo "--> Linha: $chaveA <br/>";
27                 foreach ($linha as $chaveB => $coluna) {
28                     echo "Coluna $chaveB: $coluna | ";
29                 }
30                 echo "<br/>";
31             }
32         ?>
33     </pre>
34 </body>
35 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => 5
            [1] => 30
            [2] => 45
        )
    [1] => Array
        (
            [0] => 100
            [1] => 200
            [2] => 300
        )
)
```

Percorrendo um array com foreach mostrando suas chaves

```
--> Linha: 0
Coluna 0: 5 | Coluna 1: 30 | Coluna 2: 45 |
--> Linha: 1
Coluna 0: 100 | Coluna 1: 200 | Coluna 2: 300 |
```

Conteúdo vetor6.php

```
7 <html>
8   <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11  </head>
12  <body>
13    <pre>
14      <?php
15        $clientes[0]['nome'] = 'José da Silva';
16        $clientes[0]['sexo'] = 'Masculino';
17        $clientes[0]['cidade'] = 'Jales/SP';
18
19        $clientes[1]['nome'] = 'Maria Souza';
20        $clientes[1]['sexo'] = 'Feminino';
21        $clientes[1]['cidade'] = 'Urânia/SP';
22
23        echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
24        print_r($clientes);
25      ?>
26    </pre>
27  </body>
28 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [id] => 1
            [nome] => José da Silva
            [sexo] => Masculino
            [cidade] => Jales/SP
        )
    [1] => Array
        (
            [id] => 2
            [nome] => Maria Souza
            [sexo] => Feminino
            [cidade] => Urânia/SP
        )
)
```

	nome	sexo	cidade
0	José da Silva	Masculino	Jales/SP
1	Maria de Souza	Feminino	Urânia/SP

Alterando o conteúdo do vetor6.php

```
7 <html>
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11 </head>
12 <body>
13 <pre>
14     <?php
15     $clientes[0]['nome'] = 'José da Silva';
16     $clientes[0]['sexo'] = 'Masculino';
17     $clientes[0]['cidade'] = 'Jales/SP';
18
19     $clientes[1]['nome'] = 'Maria Souza';
20     $clientes[1]['sexo'] = 'Feminino';
21     $clientes[1]['cidade'] = 'Urânia/SP';
22
23     echo "<h3>Mostrando com print_r</h3>";
24     print_r($clientes);
25
26     echo "<h3>Percorrendo um array com foreach mostrando suas chaves</h3>";
27     foreach ($clientes as $chaveA => $linha) {
28         echo "--> Cliente: $chaveA <br/>";
29         foreach ($linha as $chaveB => $coluna) {
30             echo "$chaveB: $coluna | ";
31         }
32         echo "<br/>";
33     }
34     ?>
35 </pre>
36 </body>
37 </html>
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [nome] => José da Silva
            [sexo] => Masculino
            [cidade] => Jales/SP
        )
    [1] => Array
        (
            [nome] => Maria Souza
            [sexo] => Feminino
            [cidade] => Urânia/SP
        )
)
```

Percorrendo um array com foreach mostrando suas chaves

```
--> Cliente: 0
nome: José da Silva | sexo: Masculino | cidade: Jales/SP |
--> Cliente: 1
nome: Maria Souza | sexo: Feminino | cidade: Urânia/SP |
```

Exercício 1

- Crie o arquivo chamado **exe01.php** e faça os controles de input dinamicamente com o comando “for”.
- Crie o arquivo **exe01_mostra.php** que receberá os valores pelo método GET e armazenará os valores em um vetor.

Vetor [0]:	5
Vetor [1]:	6
Vetor [2]:	8
Vetor [3]:	3
Vetor [4]:	1
Enviar	

Recebendo os dados e mostrando com echo

```
5
6
8
3
1
```

Mostrando com foreach

```
Coluna 0: 5
Coluna 1: 6
Coluna 2: 8
Coluna 3: 3
Coluna 4: 1
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => 5
    [1] => 6
    [2] => 8
    [3] => 3
    [4] => 1
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(5) {
    [0]=>
        string(1) "5"
    [1]=>
        string(1) "6"
    [2]=>
        string(1) "8"
    [3]=>
        string(1) "3"
    [4]=>
        string(1) "1"
}
```

[Voltar](#)

Exercício 2

- Crie o arquivo chamado **exe02.php** e faça os controles de input dinamicamente com o comando “for”.
- Crie o arquivo **exe02_mostra.php** que receberá os valores pelo método GET e armazenará os valores em uma matriz.

Matriz [0,0]	9
Matriz [0,1]	8
Matriz [0,2]	5
Matriz [0,3]	4
Matriz [1,0]	3
Matriz [1,1]	1
Matriz [1,2]	2
Matriz [1,3]	7
Enviar	

Recebendo os dados e mostrando com echo

```
matriz[0][0] = 9
matriz[0][1] = 8
matriz[0][2] = 5
matriz[0][3] = 4
matriz[1][0] = 3
matriz[1][1] = 1
matriz[1][2] = 2
matriz[1][3] = 7
```

Mostrando com foreach

```
--> Linha: 0
Coluna 0: 9
Coluna 1: 8
Coluna 2: 5
Coluna 3: 4
--> Linha: 1
Coluna 0: 3
Coluna 1: 1
Coluna 2: 2
Coluna 3: 7
```

Mostrando com print_r

```
Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => 9
            [1] => 8
            [2] => 5
            [3] => 4
        )
    [1] => Array
        (
            [0] => 3
            [1] => 1
            [2] => 2
            [3] => 7
        )
)
```

Mostrando com var_dump

```
array(2) {
    [0] =>
        array(4) {
            [0] =>
                string(1) "9"
            [1] =>
                string(1) "8"
            [2] =>
                string(1) "5"
            [3] =>
                string(1) "4"
        }
    [1] =>
        array(4) {
            [0] =>
                string(1) "3"
            [1] =>
                string(1) "1"
            [2] =>
                string(1) "2"
            [3] =>
                string(1) "7"
        }
}
```